

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 10

Definição

(Substituição regular) Sejam Σ e Γ dois alfabetos (finitos). Seja $f : \Sigma \rightarrow 2^{\Gamma^*}$ uma função tal que para todo o $\sigma \in \Sigma$, $f(\sigma)$ é uma linguagem regular. Então dizemos que f é uma *substituição regular*.

Se $f : \Sigma \rightarrow 2^{\Gamma^*}$ for uma substituição regular, podemos estendê-la naturalmente a palavras de Σ^* da seguinte forma:

$$\begin{aligned} f : \Sigma^* &\longrightarrow 2^{\Gamma^*} \\ \varepsilon &\longmapsto \varepsilon \\ \sigma w &\longmapsto f(\sigma)f(w) \quad (\forall \sigma \in \Sigma)(\forall w \in \Sigma^*). \end{aligned}$$

E podemos, seguidamente, estendê-la a linguagens:

$$\begin{aligned} f : 2^{\Sigma^*} &\longrightarrow 2^{\Gamma^*} \\ L &\longmapsto \bigcup_{w \in L} f(w). \end{aligned}$$

Estamos, assim, em condições de formular o seguinte teorema.

Teorema

As linguagens regulares são fechadas para substituições regulares.

Demonstração: Seja $f : \Sigma \rightarrow 2^{\Gamma^*}$ uma substituição regular e $L \subseteq \Sigma^*$ uma linguagem regular. Seja α uma expressão regular tal que

$$\mathcal{L}(\alpha) = L.$$

Como f é uma substituição regular e consequente $f(\sigma)$ regular para cada $\sigma \in \Sigma$, seja β_σ uma expressão regular tal que

$$\mathcal{L}(\beta_\sigma) = f(\sigma).$$

Consideremos então a expressão regular α' onde cada ocorrência de um símbolo $\sigma \in \Sigma$ é substituído por β_σ . O resultado é uma expressão regular (sobre o alfabeto Γ). Temos somente que mostrar que

$$\mathcal{L}(\alpha') = f(L).$$

Para tal basta observar que, da forma como definimos a extensão de f primeiro para palavras e depois para linguagens, resulta que:

$$\begin{aligned} f(L_1 L_2) &= f(L_1) f(L_2), \\ f(L_1 \cup L_2) &= f(L_1) \cup f(L_2) \end{aligned}$$

e

$$f(L^\star) = ((f(L))^\star).$$

A demonstração resulta agora trivial, por indução sobre o número de operadores de α' . $\square$

Seja f uma substituição regular em que a imagem de qualquer símbolo do alfabeto é constituída por uma só palavra, ou seja tal que

$$(\forall \sigma \in \Sigma)(|f(\sigma)| = 1).$$

Então podemos redefinir f da mesma forma que fizemos antes:

$$\begin{aligned} f : \Sigma^\star &\longrightarrow \Gamma^\star \\ \varepsilon &\longmapsto \varepsilon \\ \sigma w &\longmapsto f(\sigma) f(w) \quad (\forall \sigma \in \Sigma)(\forall w \in \Sigma^\star), \end{aligned}$$

e o resultado é um **homomorfismo** entre $\Sigma^\star$ e $\Gamma^\star$.

Teorema

As linguagens regulares são fechadas para homomorfismos assim como para a imagem recíproca de homomorfismos.

Demonstração: Como um homomorfismo é um caso particular de uma substituição regular, está provado (pelo teorema anterior) que a imagem de uma linguagem regular por um homomorfismo também é uma linguagem regular.

Suponhamos agora que $R \subseteq \Gamma^\star$ é regular. Então existe um DFA

$$A = \langle Q, \Gamma, \delta, q_0, F \rangle,$$

tal que $R = \mathcal{L}(A)$. Consideremos então o DFA

$$B = \langle Q, \Sigma, \delta', q_0, F \rangle$$

que difere de A somente no alfabeto e na função de transições:

$$(\forall q \in Q)(\forall x \in \Sigma)(\delta'(q, x) = \delta(q, f(x))).$$

Mostremos que $\mathcal{L}(B) = f^{-1}(R)$. Seja $w \in \mathcal{L}(B) \iff \delta'(q_0, w) \in F$. Mas $\delta'(q_0, w) = \delta(q_0, f(w))$, pela definição de δ' e por f ser um homomorfismo. Portanto $w \in \mathcal{L}(B) \iff f(w) \in R$. Logo, $\mathcal{L}(B) = f^{-1}(\mathcal{L}(A))$. $\square$

Exemplo:

Queremos mostrar que $L = \{a^nba^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ não é regular. Consideremos os seguintes homomorfismos

$$\begin{aligned} f_1 : \{a,b,c\} &\longrightarrow \{a,b\}^* \\ a &\longmapsto a \\ b &\longmapsto ba \\ c &\longmapsto a \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} f_2 : \{a,b,c\} &\longrightarrow \{0,1\}^* \\ a &\longmapsto 0 \\ b &\longmapsto 1 \\ c &\longmapsto 1. \end{aligned}$$

Observemos que

$$f_2(f_1^{-1}(L) \cap \mathcal{L}(a^*bc^*)) = \{0^n1^n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Suponhamos, então que L é regular. Então, como a classe das linguagens regulares é fechada para as operações aplicadas a L , daí resulta que $\{0^n1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ também resulta regular. Mas isso contradiz o que já provamos (usando o “Lema da Repetição”) que essa linguagem não é regular. Portanto a suposição que L era regular não pode ser verdadeira. Fica então provado que L não é regular.□

Definição:

Sejam L_1 e L_2 linguagens sobre o mesmo alfabeto Σ . definimos o quociente de L_1 por L_2 como

$$L_1/L_2 = \{w \mid \exists w' \in L_2, ww' \in L_1\}.$$

Teorema

Seja R uma linguagem regular e L uma **qualquer** linguagem sobre o mesmo alfabeto Σ . Então, R/L também é regular.

Demonstração: Seja $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ um DFA tal que $\mathcal{L}(A) = R$ e seja L uma qualquer linguagem com alfabeto Σ . Então o autômato

$$A' = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F' \rangle,$$

com

$$F' = \{q \in Q \mid \exists w' \in L, \delta(q, w') \in F\},$$

é tal que se uma palavra w for aceite por A' , então $\delta(q_0, w) = q$ e

$$\exists w' \in L, \delta(q, w') \in F.$$

Portanto, $\delta(q_0, ww') \in F$, ou seja $ww' \in R$ o que é o mesmo que dizer que $w \in R/L$. Assim $\mathcal{L}(A') = R/L$ e portanto R/L é regular.□

